

OPERAÇÕES PONTO A PONTO



Operações pontuais

- São operações nas imagens onde o processamento é realizada em cada pixel individualmente
- Podem ser
 - ▣ Aritméticas
 - ▣ Lógicas
 - ▣ Envolver uma ou mais imagens

Operações pontuais

- Com uma imagem

- ▣ Cada ponto na imagem de entrada gera um só ponto na imagem de saída

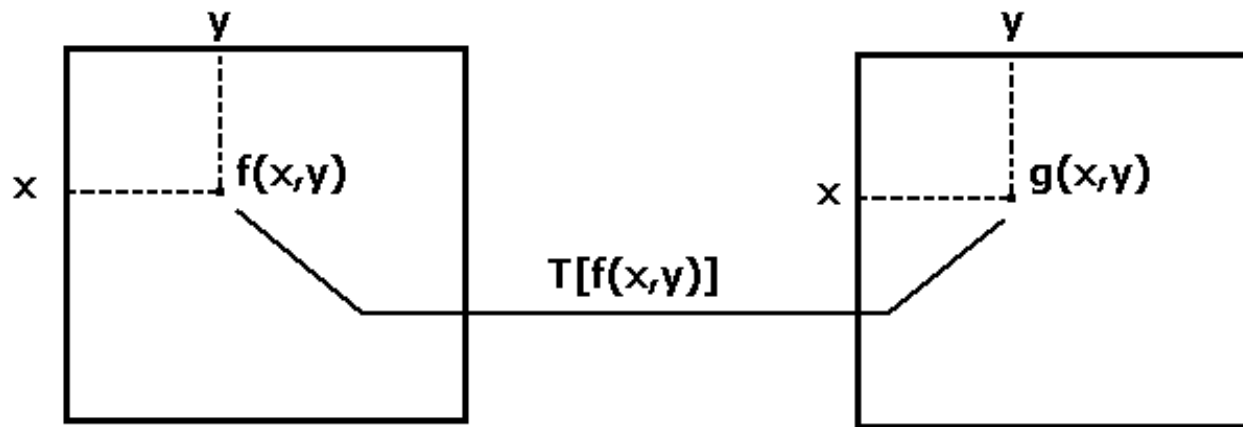


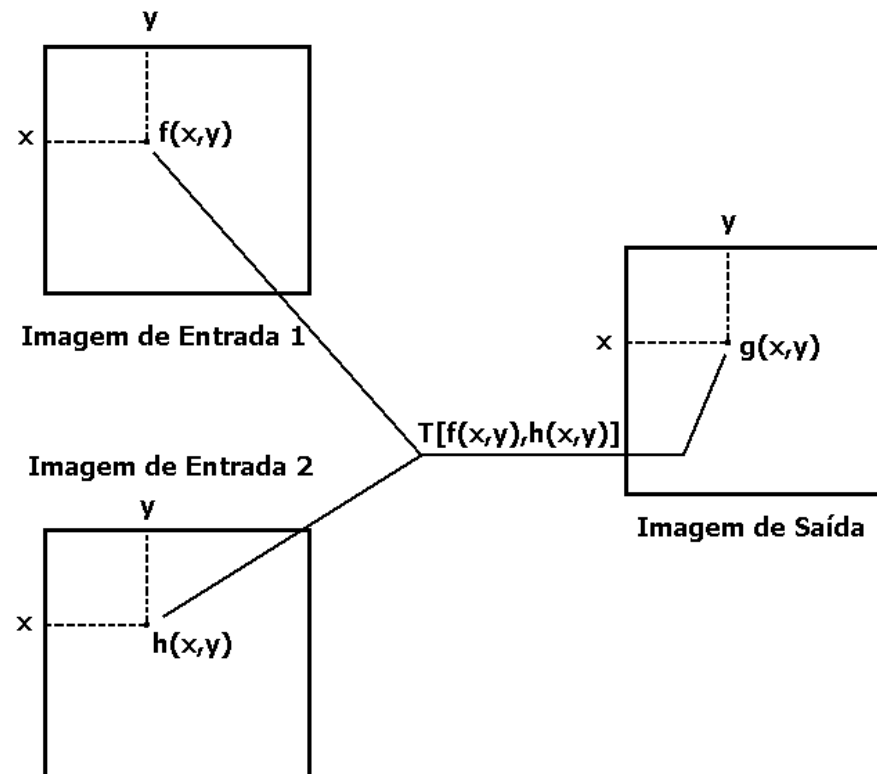
Imagem de entrada

Imagem de saída

$T[f(x,y)] \Rightarrow$ Operação sobre cada ponto (cada pixel)
da imagem de entrada

Operações pontuais

- Com duas ou mais imagens
 - ▣ Cada ponto das imagens de entrada é combinado para gerar um só ponto na imagem de saída



Operações aritméticas pontuais

- Podem ser divididas em
 - ▣ Adição
 - Ajuste de brilho
 - Remoção de ruídos
 - ▣ Subtração
 - Detecção de diferença entre duas imagens
 - Movimento
 - ▣ Multiplicação
 - Calibração de brilho
 - Máscaras
 - ▣ Divisão
 - Normalização de brilho

Operações aritméticas pontuais

- Algumas dessas operações aritméticas já foram vistas. São as transformações de intensidade

- Lineares:

- $g = c * f + b$

- Não-lineares:

- $g = c * \log_2(f + 1)$

- $g = c * \exp(f + 1)$

Operações aritméticas pontuais

□ Exemplos: subtração

- ▣ Diferença entre as imagens indica se houve movimento



(a)



(b)



(c)

Operações aritméticas pontuais

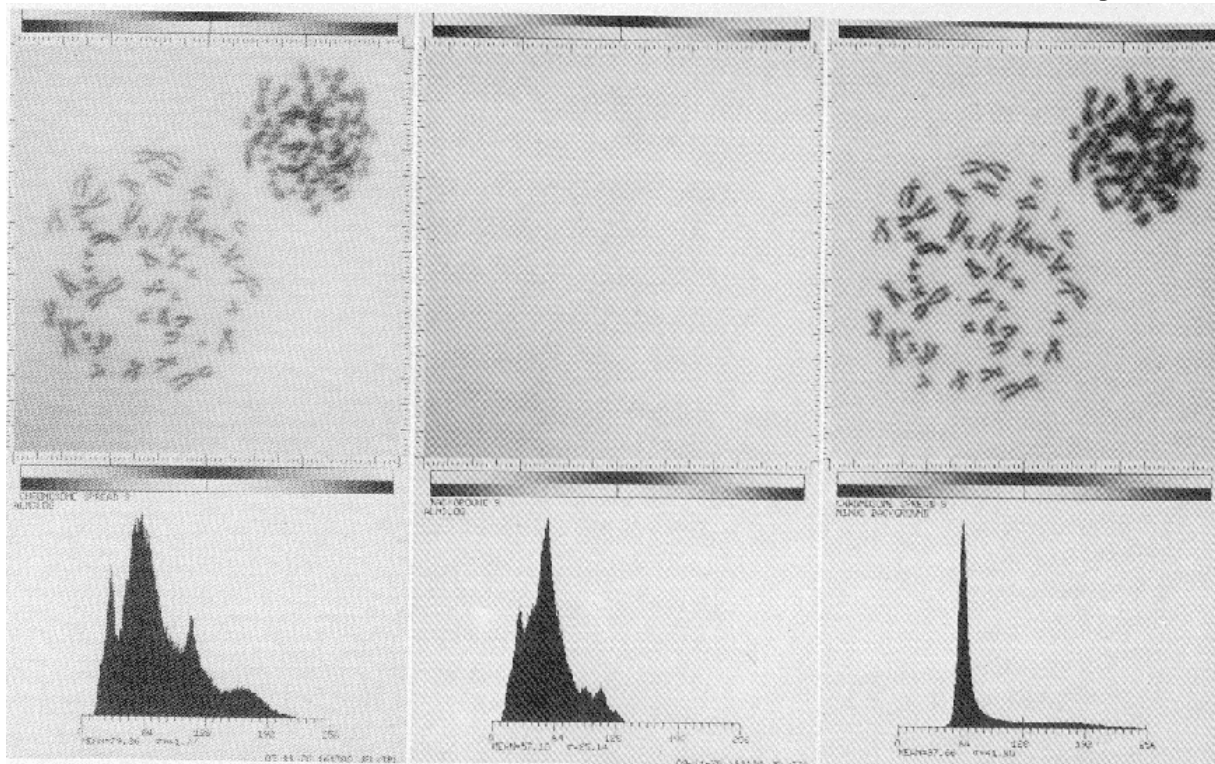
□ Exemplos: subtração

▣ Subtração do fundo (*background*)

Imagem
original

Imagem
do fundo

Imagem
diferença



Operações aritméticas pontuais

□ Exemplos: subtração

▣ Realçar as formas geométricas de uma imagem

- Exemplo: Correção de contraste menos a imagem original



=

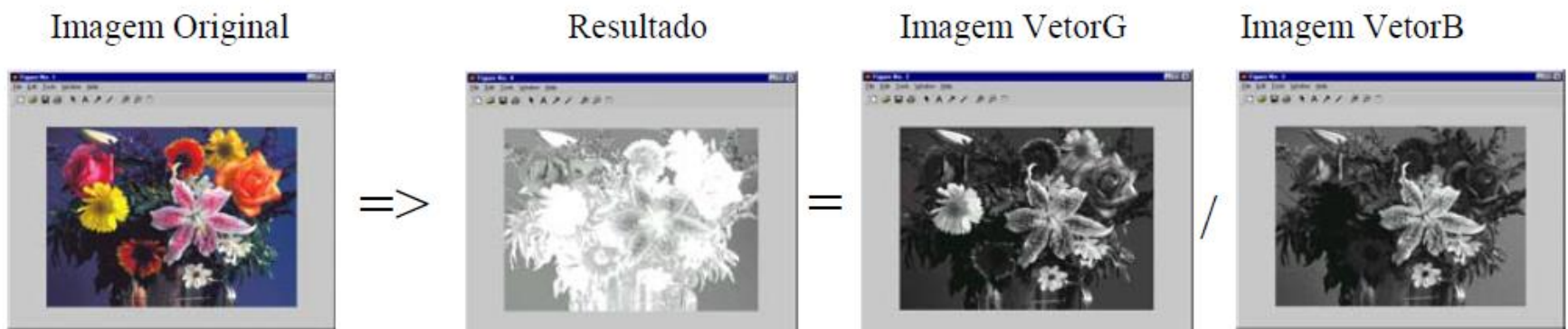


-



Operações aritméticas pontuais

- Exemplos: divisão
 - ▣ Permite o realce das diferenças de imagens com níveis de intensidade diferentes
 - ▣ Salienta uma imagem em detrimento da outra



Operações aritméticas pontuais

□ Exemplos: adição

- ▣ Média de K imagens com ruído: suavização do ruído

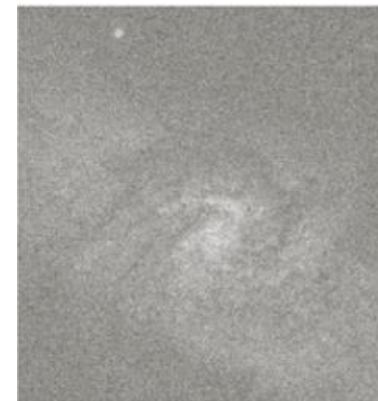
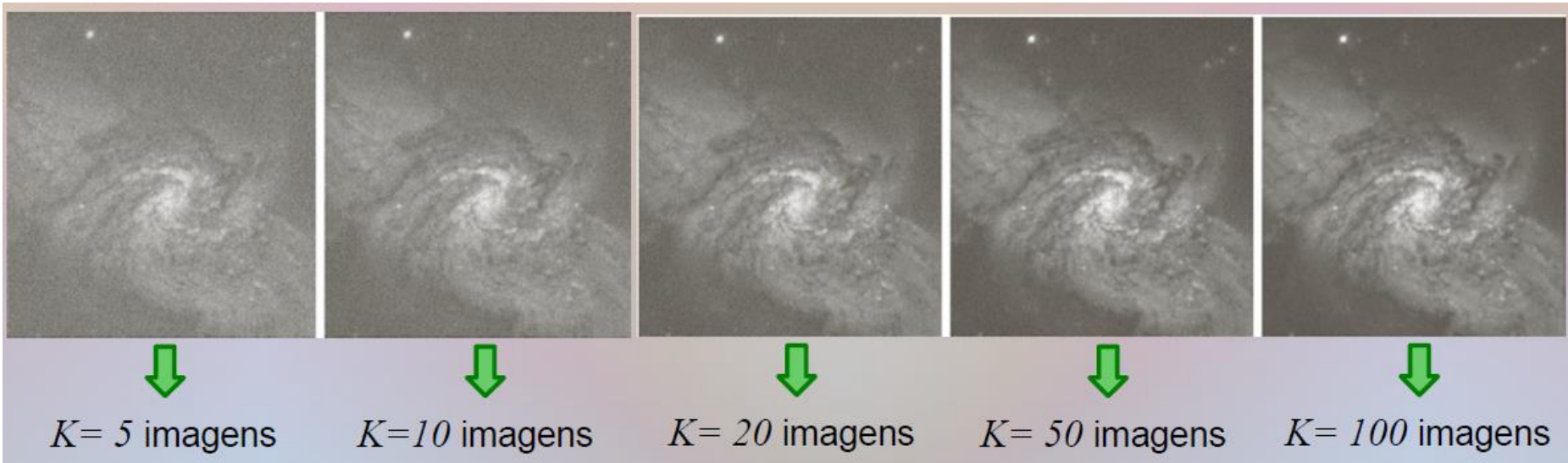


Imagem de 8 bits corrompida através da adição de ruído gaussiano de média zero e desvio padrão de 64 níveis de intensidade.



Negação

- Inverte os tons da imagem
 - $T[f(x,y)] = g(x,y) = W - f(x,y)$
 - W é o maior tom de cinza possível na imagem

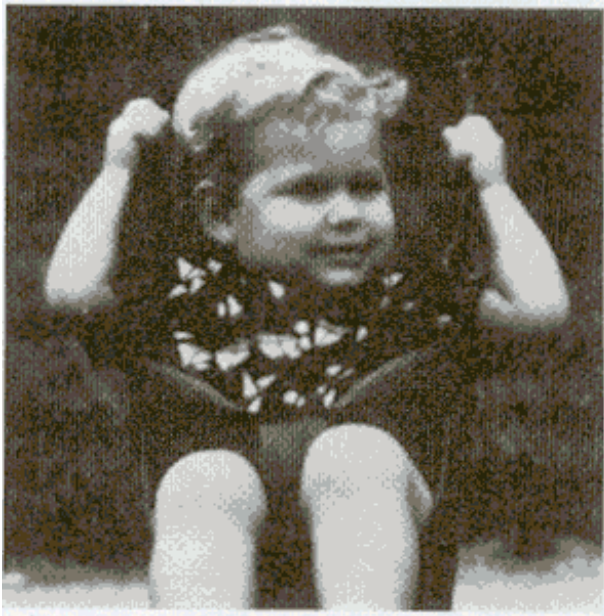
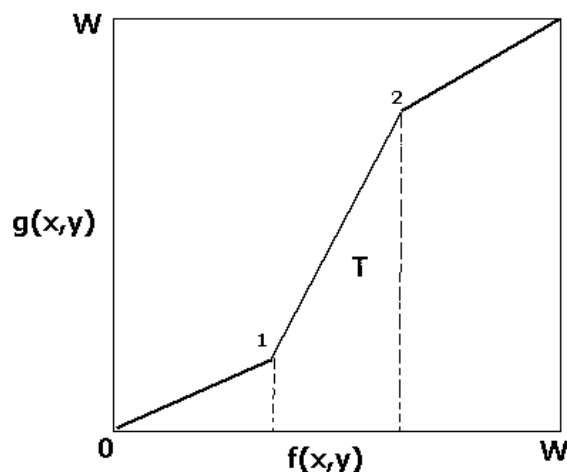


Imagem de Entrada



Imagem de Saída

Alargamento de contraste



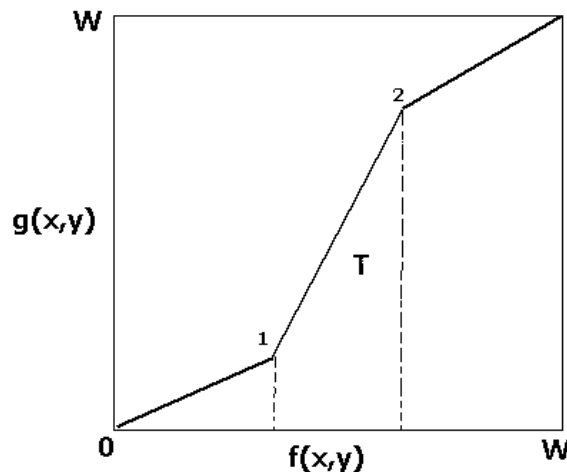
$$g(x,y) = \begin{cases} k_1 \cdot f(x,y) \Rightarrow 0 \leq f(x,y) < f_1(x,y) \\ k_2 \cdot f(x,y) \Rightarrow f_1(x,y) \leq f(x,y) \leq f_2(x,y) \\ k_3 \cdot f(x,y) \Rightarrow f_2(x,y) < f(x,y) \leq W \end{cases}$$



Alargamento de contraste

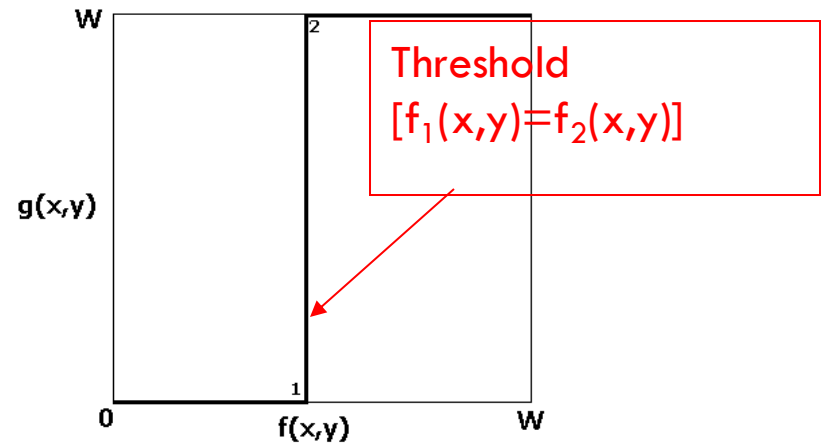
□ Thresholding: Limiarização

- ▣ Transforma a imagem em uma imagem binária (2 níveis de cinza)



Fazendo:

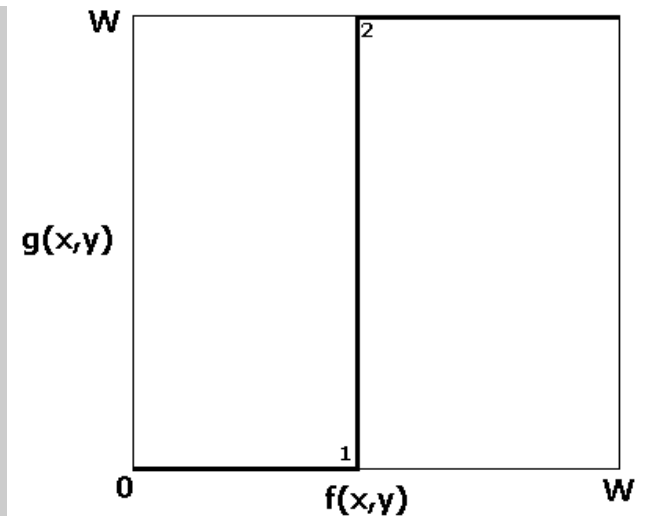
$$\begin{aligned} k_1 &= 0 \\ f_1(x,y) &= f_2(x,y) \\ k_3 \cdot f(x,y) &= W \end{aligned}$$



$$g(x,y) = \begin{cases} 0 & \Rightarrow 0 < f_1(x,y) \\ L-1 & \Rightarrow f_1(x,y) \leq f(x,y) \leq W \end{cases}$$

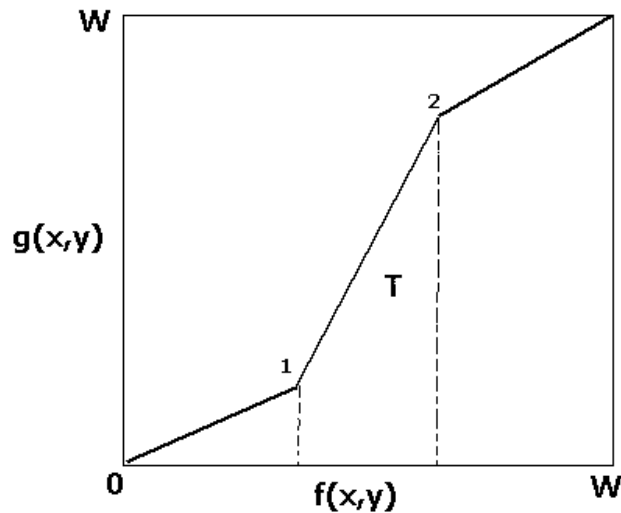
Alargamento de contraste

□ Thresholding: Limiarização



Alargamento de contraste

- A limiarização pode ser efetuada de diversas maneiras:

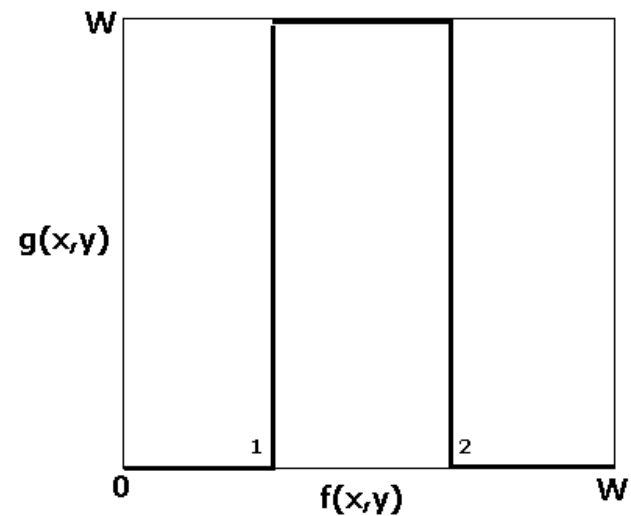


Fazendo:

$$k_1 = 0$$

$$k_2 \cdot f(x,y) = W$$

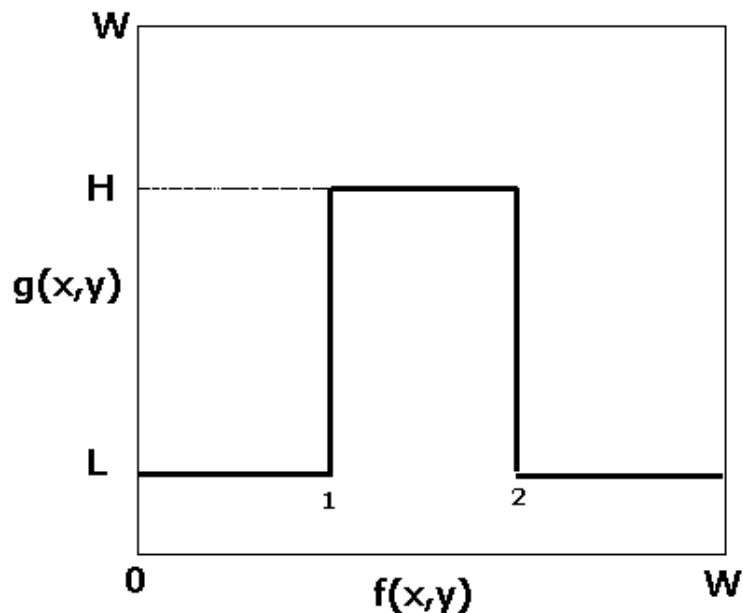
$$k_3 = 0$$



$$g(x,y) = \begin{cases} 0 \Rightarrow 0 \leq f(x,y) < f_1(x,y) \\ W \Rightarrow f_1(x,y) \leq f(x,y) \leq f_2(x,y) \\ 0 \Rightarrow f_2(x,y) < f(x,y) \leq W \end{cases}$$

Fatiamento dos níveis de cinza

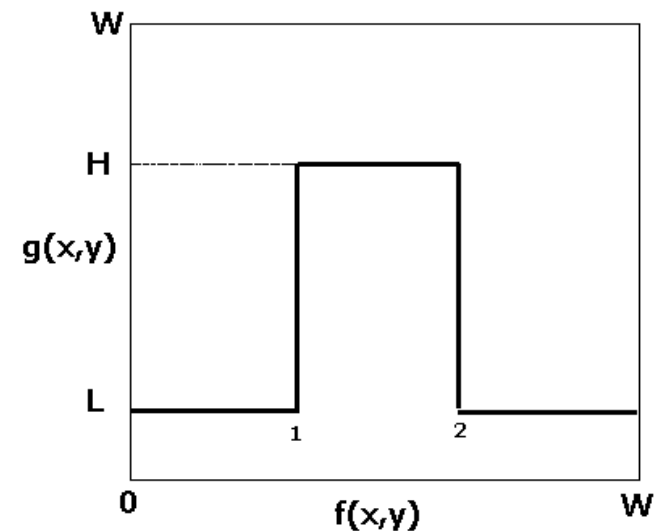
- Permite enfatizar uma escala específica de níveis de cinza



$$g(x,y) = \begin{cases} L \Rightarrow 0 \leq f(x,y) < f_1(x,y) \\ H \Rightarrow f_1(x,y) \leq f(x,y) \leq f_2(x,y) \\ L \Rightarrow f_2(x,y) < f(x,y) \leq W \end{cases}$$

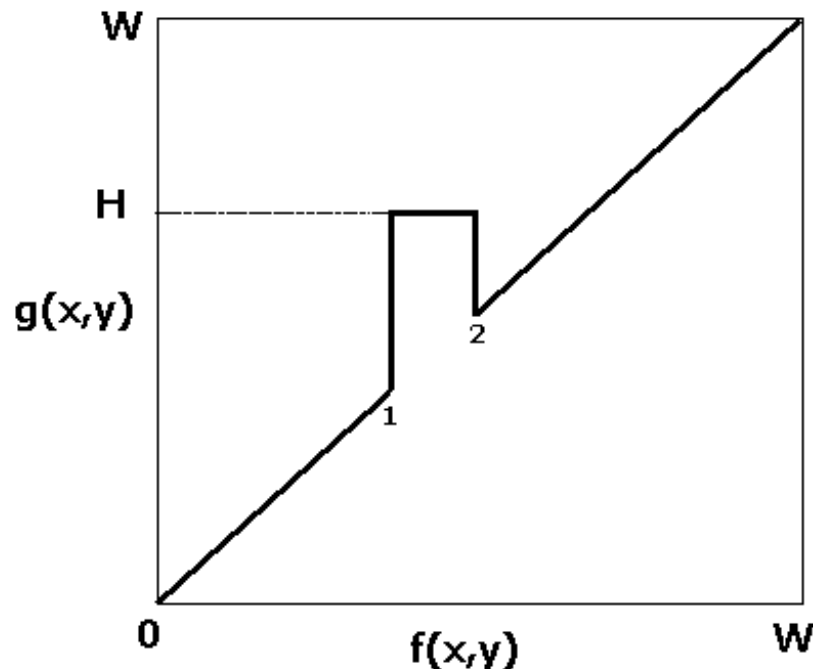
Fatiamento dos níveis de cinza

- Neste caso a imagem também é binarizada
 - ▣ Os níveis finais são L e H e não mais 0 e W



Fatiamento dos níveis de cinza

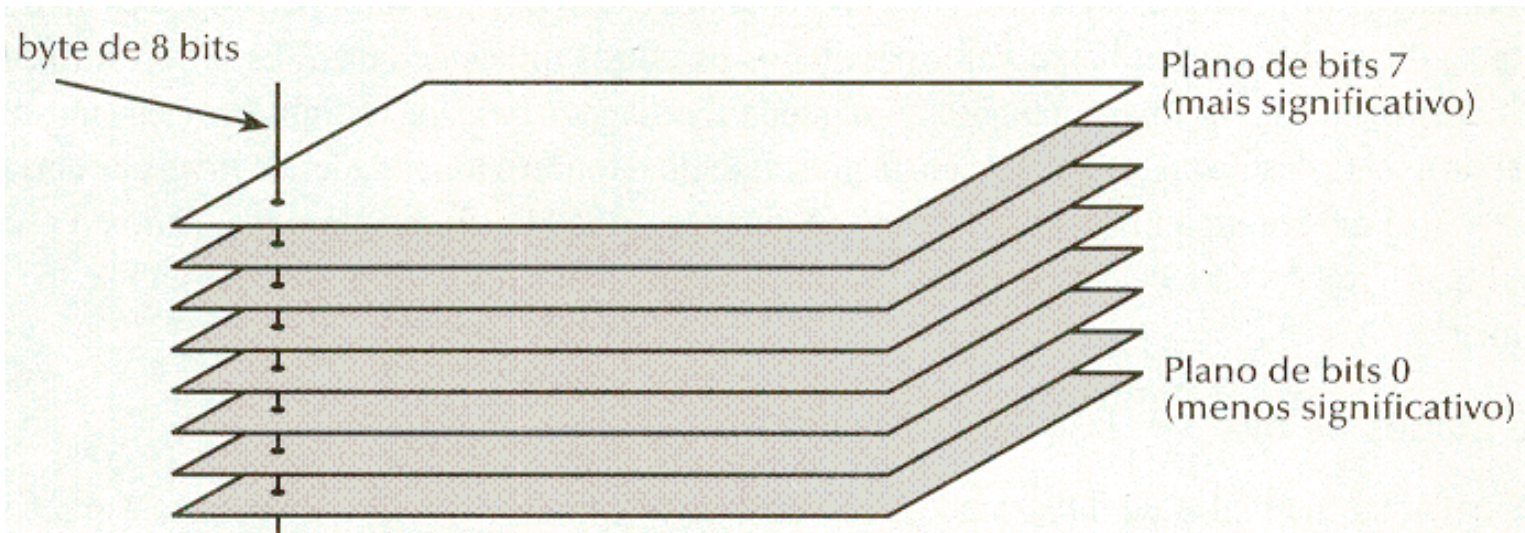
- Outra opção de fatiamento permite clarear a faixa desejada, preservando os níveis de cinza do restante da imagem



$$g(x,y) = \begin{cases} f(x,y) \Rightarrow 0 \leq f(x,y) < f_1(x,y) \\ H \Rightarrow f_1(x,y) \leq f(x,y) \leq f_2(x,y) \\ f(x,y) \Rightarrow f_2(x,y) < f(x,y) \leq W \end{cases}$$

Fatiamento de bits

- Enfatizar a contribuição de cada bit específico, na aparência final da imagem.
 - ▣ Planos de bits de uma imagem de 8 bits



Fatiamento de bits

□ Exemplo

- ▣ Os bits do plano 6 contém a informação mais significativa da imagem

4

5

6

7

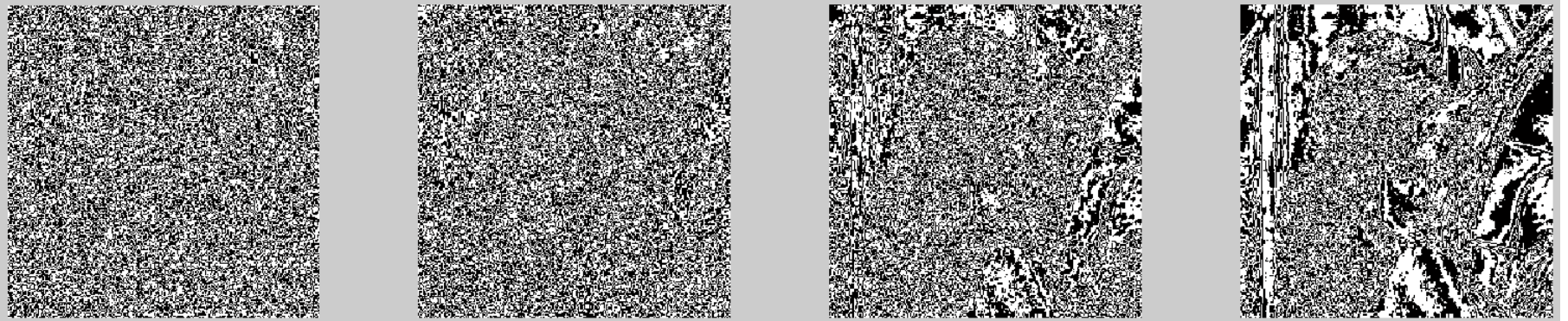


Fatiamento de bits

□ Exemplo

- ▣ Os outros planos de bits contribuem com os detalhes mais sutis da imagem
- ▣ Os bits do plano 0 são os menos significantes para a aparência geral da imagem

0	1	2	3
---	---	---	---



Operações Lógicas

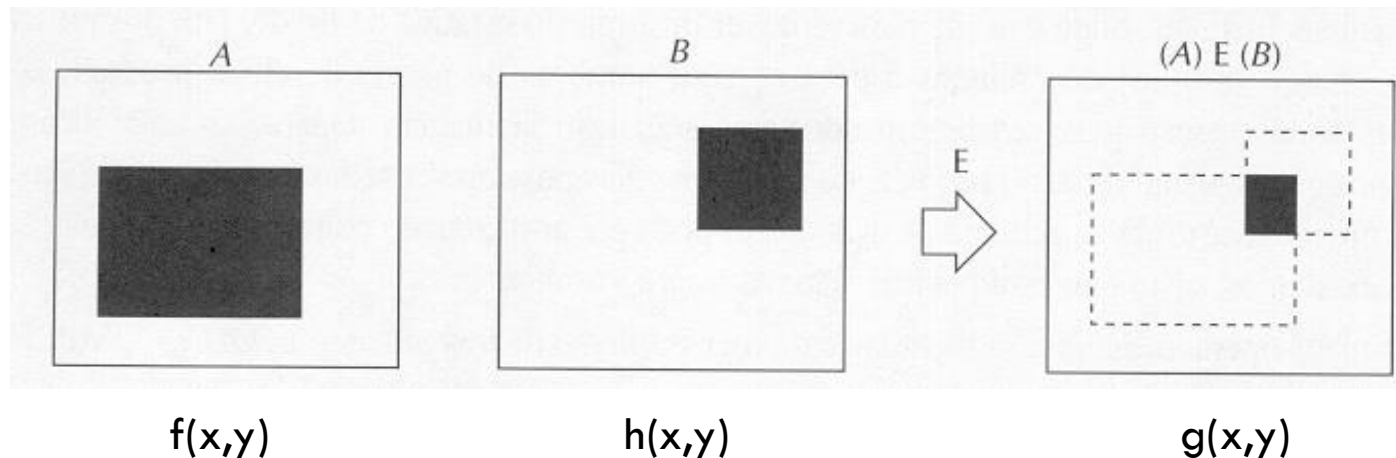
- Operações lógicas são realizadas utilizando os operadores lógicos
 - ▣ AND, OR, XOR, etc
- São aplicadas apenas em imagens binárias.
 - ▣ Branco (1 ou 255) e Preto (0)

Operações Lógicas

□ Operação **E**

▣ Intersecção entre duas imagens

$$g(x,y) = f(x,y) \text{ E } h(x,y)$$

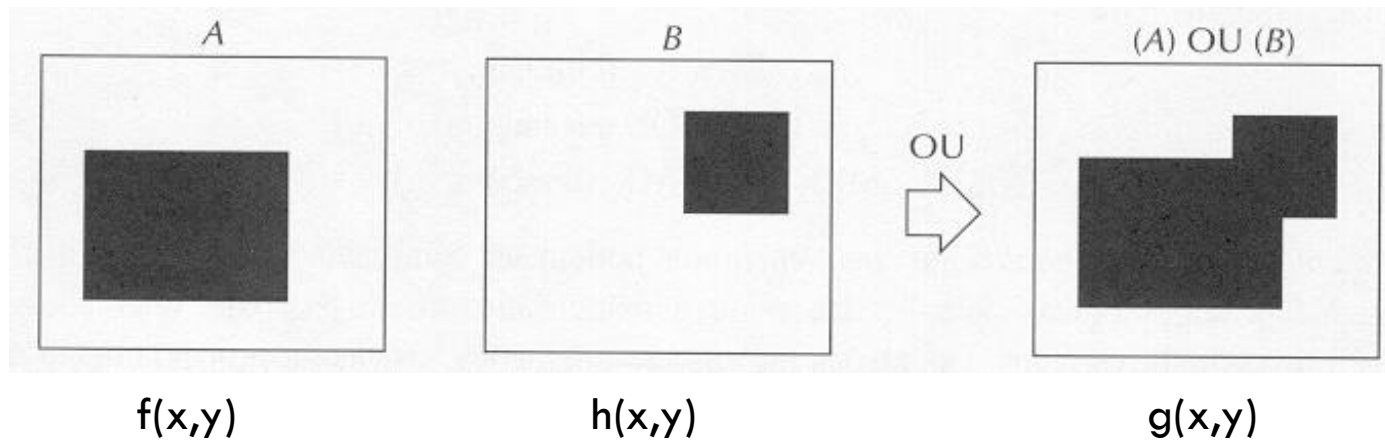


Operações Lógicas

□ Operação **OU**

▣ União de duas imagens

$$g(x,y) = f(x,y) \text{ OU } h(x,y)$$

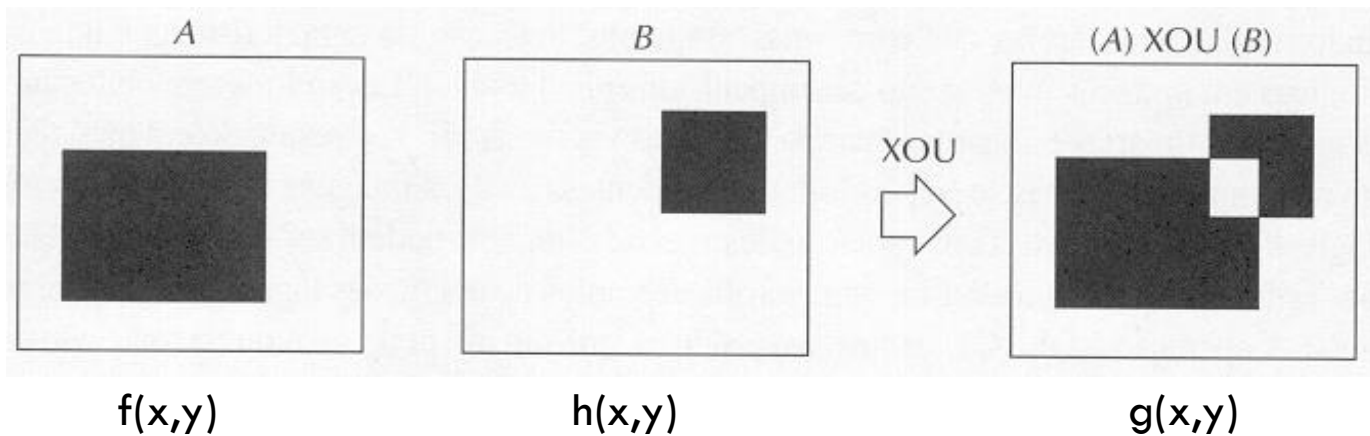


Operações Lógicas

□ Operação **XOU**

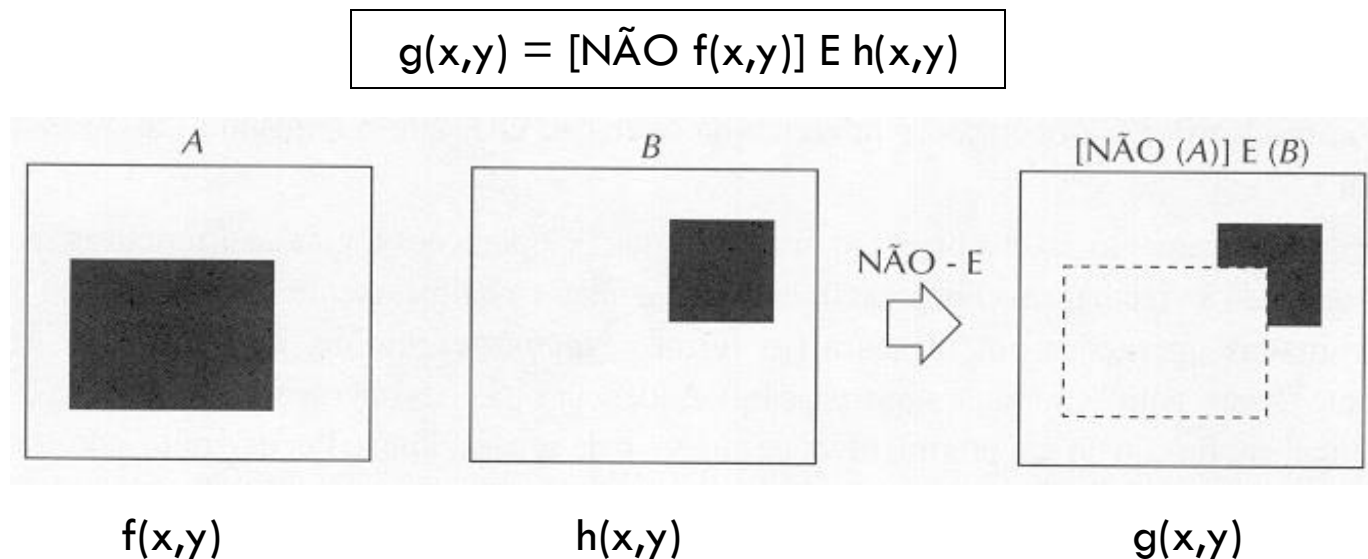
- ▣ União de duas imagens, menos a intersecção delas

$$g(x,y) = f(x,y) \text{ XOU } h(x,y)$$



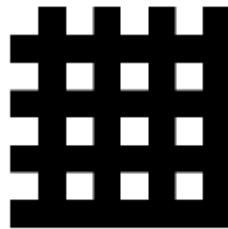
Operações Lógicas

- Combinando operações
 - ▣ Podemos ainda combinar os operadores lógicos.
 - ▣ Lembrando: a negação inverte a imagem



Outras operações

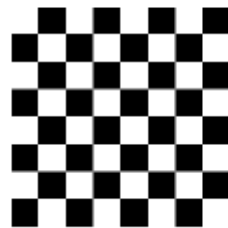
- Além das operações lógicas e aritméticas, podem ser aplicadas às imagens ainda outras operações
 - ▣ Por exemplo: min, max, entre outras.



A



B



$C = \max(A, B)$

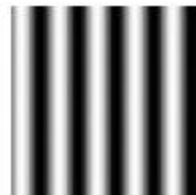
Outras operações

□ Exemplos

- No caso de algumas operações, é conveniente que a imagem esteja normalizada entre $[0,1]$



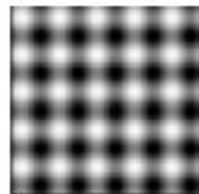
A



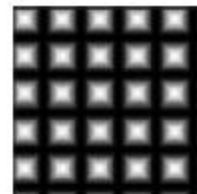
B



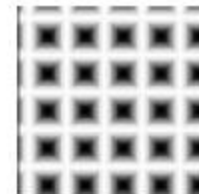
$C=A*B$



$C=A+B$



$C=\min(A,B)$



$C=\max(A,B)$

Outras operações

□ Exemplos

- ▣ Não existe um limite de operações e imagens que possam ser combinadas



A



B



C



$$D = 0,5 A + 0,5 B$$



$$D = C * A + (255 - C) * B$$